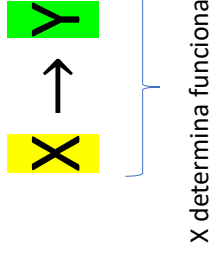


Dependência Funcional

- Seja **X** e **Y** dois conjuntos de atributos de uma tabela. Dizemos que **Y** é **funcionalmente dependente** de **X** se e somente se conseguirmos obter **Y** sabendo apenas os valores de **X**
- Simbolicamente representamos assim:



Exemplo nº 1

Código_Funcionário	Nome	Sobrenome	Departamento
125	Silvia	Martins	003
236	Ana	Martins	016
555	Antônio	Oliveira	003

Código_Funcionário → Departamento

Sabendo o **Código_Funcionário** é possível determinar o seu **Departamento**?

Sim!

Então dizemos que **Departamento** é **funcionalmente dependente** do **Código_Funcionário**

Ou dizemos que **Código_Funcionário** **determina funcionalmente** o **Departamento**

Exemplo nº 2

Código_Funcionário	Nome	Sobrenome	Departamento
125	Silvia	Martins	003
236	Ana	Martins	016
555	Antônio	Oliveira	003

Departamento → Código_Funcionário

Sabendo o número do **Departamento** é possível determinar o **Código_Funcionário**?

Não, pois o departamento 003 aparece em duas tuplas (para os funcionários 125 e 555).

Então o **Código_Funcionário** **não é dependente funcional** de **Departamento**

Exemplo nº 3

Código_Funcionário	Nome	Sobrenome	Departamento
125	Silvia	Martins	003
236	Ana	Martins	016
555	Antônio	Oliveira	003

Nome → Código_Funcionário

Sabendo o **Nome** é possível determinar o **Código_Funcionário**?

Não, pois podem existir funcionários com o mesmo nome, logo, pode haver múltiplos valores de Código_Funcionário para o mesmo nome.

Então o **Código_Funcionário** **não é dependente funcional** do **Nome**

Exemplo n° 4

Código_Funcionário	Nome	Sobrenome	Departamento
125	Silvia	Martins	003
236	Ana	Martins	016
555	Antônio	Oliveira	003

Código_Funcionário → Sobrenome

Sabendo apenas o **Código_Funcionário** é possível determinar seu **Sobrenome**?

Sim, apesar de dois funcionários terem o mesmo sobrenome, ao se conhecer o **Código_Funcionário** é possível se determinar um só sobrenome.

Então dizemos que o **Sobrenome** é **dependente funcional** de **Código_Funcionário**

Exemplo nº 5

<u>Numero</u>	Depto	Gerente
001	RH	Luisa
002	Marketing	Renato
003	Diretoria	Marcos
004	Contabilidade	Marcos

{Depto, Gerente} → Numero

Sabendo os valores de {Depto, Gerente} é possível determinar o Numero?

Isso é verdade!

Portanto, dizemos que Numero é **dependente funcional** de {Depto, Gerente}

Exemplo nº 6

<u>Numero</u>	Depto	Gerente
001	RH	Luisa
002	Marketing	Renato
003	Diretoria	Marcos
004	Contabilidade	Marcos

Numero → {Depto, Gerente}

Sabendo apenas o **Número** é possível determinar o **{Depto, Gerente}** ?

Isso é verdade!

Portanto, dizemos que {Depto, Gerente} são dependentes funcionais de Numero

Exemplo nº 7

<u>Numero</u>	Depto	Gerente
001	RH	Luisa
002	Marketing	Renato
003	Diretoria	Marcos
004	Contabilidade	Marcos

Gerente → Depto

Sabendo apenas o nome do **Gerente** é possível determinar o seu **Depto**?

Isso é **não** verdade!

Veja que existe 2 gerentes chamados Marcos, mas um trabalha no Depto de Diretoria e outro na Contabilidade

Então dizemos que Depto não é dependente funcional de Gerente

Exemplo nº 8

<u>Numero</u>	Depto	Gerente
001	RH	Luisa
002	Marketing	Renato
003	Diretoria	Marcos
004	Contabilidade	Marcos

Depto → Número

Sabendo apenas o nome do **Depto** é possível determinar o **Numero**?

Para esta instância Sim!

Então dizemos que o Número é dependente funcional de Depto

Exemplo nº 9

<u>Numero</u>	Depto	Gerente
001	RH	Luisa
002	Marketing	Renato
003	Diretoria	Marcos
004	Contabilidade	Marcos

Depto → Gerente

Sabendo o nome do **Depto** é possível determinar seu **Gerente**?

Para esta instância Sim!

Então dizemos que Gerente é dependente funcional de Depto

Importante!

- Dependências Funcionais são restrições:
 - Em algumas instâncias elas são satisfeitas
 - Em outras não!
- Veja o exemplo:

Considere essas dependências funcionais

nome → cor
categoria → departamento
cor, categoria → preço

A instância ao lado satisfaz todas as Dependências Funcionais?

nome	categoria	cor	departamento	preço
Batedeira	Menina	Branco	Brinquedos	49
Fogão	Menina	Branco	Brinquedos	99

Importante!

- Dependências Funcionais são restrições:
 - Em algumas instâncias elas são satisfeitas
 - Em outras não!

- Veja o exemplo:

Considere essas dependências funcionais

nome → cor
categoria → departamento
cor, categoria → preço

A instância ao lado satisfaz todas as Dependências Funcionais?

E nesta instância?

nome	categoria	cor	departamento	preço
Batedeira	Menina	Branco	Brinquedos	49
Fogão	Menina	Preto	Brinquedos	99
Batedeira	Eletro	Branco	Eletrodomésticos	159

Exercício

Considere a seguinte instância sobre o esquema $R(A,B,C)$:

A	B	C
x1	y1	z1
x1	y1	z2
x2	y1	z1
x2	y1	z3

- (a) Liste todas as dependências funcionais que esta instância satisfaz.
- (b) Suponha que o valor do atributo Z da última tupla é modificado para z2. Liste agora todas as dependências funcionais satisfeitas pela nova instância.

Observe a instância de uma tabela relacional R, mostrada a seguir.

A1	A2	A3
2	3	4
5	6	3
4	6	3
8	9	5
6	4	3

A dependência funcional que certamente NÃO pode ser depreendida dessa instância é:

- (A) $A1 \rightarrow A2$
- (B) $A1, A2 \rightarrow A3$
- (C) $A2 \rightarrow A3$
- (D) $A1 \rightarrow A3$
- (E) $A3 \rightarrow A2$

Uma observação interessante

- Considere uma tabela em que todas as Dependências Funcionais abaixo são satisfeitas:

nome → cor categoria → departamento cor, categoria → preço
--

- Podemos inferir que a Dependência Funcional abaixo também é satisfeita?

nome, categoria → preço

- Por quê?

Regras da Dependência Funcional

Regra da Separação

$$A \longrightarrow BC$$

Então,

$$A \longrightarrow B \text{ e } A \longrightarrow C$$

Exemplo:

$$CPF \longrightarrow \{Nome, Endereço\}$$

Então,

$$CPF \longrightarrow Nome$$

$$CPF \longrightarrow Endereço$$

se com um número de cpf é possível encontrar o nome e o endereço de uma pessoa, então com esse número é possível encontrar apenas o nome ou apenas o endereço.

Regra da Acumulação

$$A \longrightarrow B$$

Então,

$$AC \longrightarrow B$$

Exemplo:

$$CPF \longrightarrow Endereço$$

Então,

$$\{CPF, Nome\} \longrightarrow Endereço$$

se com um número de cpf é possível encontrar o endereço de uma pessoa, então com o número do cpf e o nome dessa pessoa também é possível encontrar o endereço de uma pessoa

Regra da Pseudo-Transitividade

$$A \longrightarrow B \text{ e } BC \longrightarrow D$$

Então,

$$AC \longrightarrow D$$

Exemplo:

$$CPF \longrightarrow Endereço$$

$$\{Endereço, Cidade\} \longrightarrow Estado$$

Então,

$$\{CPF, Cidade\} \longrightarrow Estado$$

se com um número de cpf é possível encontrar o nome de uma pessoa e se com o endereço e a cidade é possível determinar o estado, então com o cpf e cidade é possível determinar o estado

Exercício

- Considere a seguinte relação:

Matricula(aluno, curso, disciplina, sala, hora)

Suponha que todas as Dependências Funcionais abaixo são satisfeitas

aluno → curso

curso, disciplina → sala

disciplina → hora

Quais outras Dependências Funcionais você consegue inferir?

Exercício

- Considere as seguintes Dependências Funcionais

A, B	→	C
A, D	→	B
B	→	D

Quais outras Dependências Funcionais você consegue inferir?

Dependência Funcional Total

Se uma tabela tiver uma chave primária composta, dizemos que esta tabela tem dependência funcional **forte** se todas as colunas dessa tabela depender funcionalmente de **todos** os atributos da chave primária composta

Dependência Funcional Parcial

Se uma tabela tiver uma chave primária composta, dizemos que esta tabela tem dependência funcional **parcial** se existir alguma coluna dessa tabela que dependa funcionalmente de apenas **parte** da chave primária

* chave primária composta é uma chave primária que tem mais de um atributo

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Chave primária composta

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

Emp_CPF → Horas_Trabalho ❌

Proj_Cod → Horas_Trabalho ❌

{Emp_CPF, Proj_Cod} → Horas_Trabalho ✓

Dependência Funcional Total

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

Emp_CPF → Emp_Nome ✓

Proj_Cod → Emp_Nome ✗

{Emp_CPF, Proj_Cod} → Horas_Trabalho ✓

Dependência Funcional Parcial

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

Emp_CPF → Proj_Nome ❌

Proj_Cod → Proj_Nome ✅

{Emp_CPF, Proj_Cod} → Horas_Trabalho ✅

Dependência Funcional Parcial

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

Emp_CPF → Proj_Local ❌

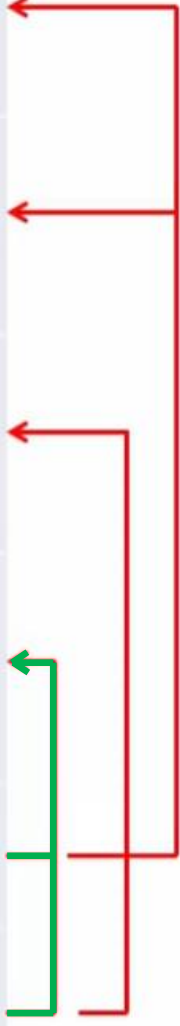
Proj_Cod → Proj_Local ✅

{Emp_CPF, Proj_Cod} → Horas_Trabalho ✅

Dependência Funcional Parcial

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Na seta em verde temos uma *Dependência Funcional Total*
Porém, nas setas em vermelho temos uma *Dependência Funcional Parcial*

Quais os problemas que isso pode acarretar??

Problemas

- Inserção

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS
555	1A	50	Igor	SisRH	RJ

Redundância desnecessária
Repetindo dados sem necessidade

Problemas

- Inserção

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

vou remover essa linha
Quando eu fizer isso, o projeto 2B irá desaparecer da minha tabela